ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 01

José António Fonseca de Oliveira Correia

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

CONSTRUCT

inegi

Laeta
laboratório associado

Análise Matemática I

DOCENTES

José António Fonseca de Oliveira Correia (T)
jacorreia@fe.up.pt | jacorreia@inegi.up.pt

António Manuel De Barros Figueiredo Da Silva Mourão (TP)
Carlos Filipe Correia Rebelo (TP)
Carla Maria Cruz (TP)
Daniel Garcia Leal Raymundo (TP)
João Daniel de Oliveira Arrojado Viana (TP)
João Miguel Eira Machado (TP)
Nuno Bernardo Gonçalves Falcão e Cunha (TP)

AULAS

Teóricas (T): 2h
Teórico-Práticas (TP): 2h

Análise Matemática I

Sumário da Aula 1

Introdução
Funções Trigonométricas e suas Inversas
Funções Exponenciais e Logarítmicas
A. Diferenciação em R
- **A.1. Conceito de Derivada**
- **A.2. Interpretação Física do Conceito de Derivada**
- **A.3. Regras de Derivação**
- **A.4. Outras Regras de Derivação – Produto e Quociente**

Introdução

OBJETIVOS

Aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre cálculo diferencial e integral em R que possibilitem a aplicação das ferramentas básicas da análise matemática ao tratamento e resolução dos problemas mais adaptados ao perfil da Engenharia Informática e Computação. Capacitar o estudante para a inovação, complementando os conhecimentos de forma a desenvolver soluções para resolução de novas questões.

No final da disciplina, os estudantes devem possuir as seguintes competências:

1. Saber derivar funções, desenhar gráficos e estudar funções;
2. Saber integrar e utilizar os integrais em aplicações de engenharia;
3. Conhecer técnicas de integração e de resolução de equações diferenciais; e,
4. Relacionar séries e polinómios e perceber os conceitos de aproximação.

Introdução

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS

Como resultado da aprendizagem ao longo desta UC, o estudante deve ter adquirido as seguintes competências:

1. Analisar funções, derivar e desenhar gráficos;

2. Dominar as técnicas de integração e utilizar os integrais em aplicações de engenharia;

3. Compreender e utilizar as equações diferenciais e transformadas de Laplace;

4. Saber relacionar séries e polinómios e perceber os conceitos de aproximação.

Introdução

BIBLIOGRAFIA

Carlos A. Conceição António; *Análise Matemática 1 - Conteúdo teórico e aplicações*, AEFEUP, 2017. ISBN: 978-989-98632-3-1.

Madureira, Luísa; *Problemas de equações diferenciais ordinárias de Laplace*, ISBN: 972-752-065-0.

Madureira Maria Luísa Romariz; *Problemas de integrais de linha e superfície e de séries de Fourier*, Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia, 2018. ISBN: 978-989-99559-2-9.

Introdução

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Apostol, Tom M; *Calculus*, ISBN: 84-291-5001-3.

Banner, Adrian; *The calculus lifesaver: all the tools you need to excel at calculus*, Princeton University Press, 2007.

Roland E. Larson; *Cálculo*, ISBN: 85-86804-56-8 (v. 1).

Introdução

MÉTODOS DE ENSINO E ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM

Nas aulas teóricas procede-se à exposição da matéria, procurando incentivar e motivar os estudantes, acompanhando-a com exemplos de aplicação. As aulas teórico-práticas são destinadas à análise e resolução de problemas, aplicando as ferramentas e os princípios matemáticos expostos nas aulas teóricas. Pretende-se avaliar a destreza e a assimilação da matéria pelos estudantes, de forma a ajuizar da sua capacidade de aplicação dos conhecimentos na resolução de problemas.

Haverá controle de presenças nas aulas práticas não podendo o aluno exceder o número de faltas previstas (25% das aulas previstas), a indicar pelo Professor para cada turma teórico-prática. No caso de se exceder o número de faltas indicado, o aluno não terá frequência à disciplina e não poderá realizar qualquer exame desta disciplina, a menos que tenha um estatuto especial (consultar as normas pedagógicas e de avaliação da FEUP).

Introdução

TIPO DE AVALIAÇÃO

Avaliação distribuída sem exame final.

OBTENÇÃO DE FREQUÊNCIA

Presença em 75% das aulas práticas

FÓRMULA DE CÁLCULO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

A classificação final será a nota (arredondada às unidades) obtida através da média dos dois testes (T1 e T2) – 50% da nota do Teste 1 (T1) mais 50% da nota do Teste 2 (T2). Os Testes 1 e 2 terão perguntas de desenvolvimento. T1 e T2 serão avaliados na escala 0-20 valores.

O exame de recurso (ER) consistirá numa prova que engloba todos os conteúdos abordados ao longo do semestre académico. ER será avaliado na escala 0-20 valores.

MELHORIA DE CLASSIFICAÇÃO

O estudante já aprovado, pode efetuar um exame de melhoria na época de recurso.

Introdução

PROGRAMA (1/3)

A. Diferenciação em R

A.1. Conceito de Derivada
A.2. Interpretação Física do Conceito de Derivada
A.3. Regras de Derivação
A.4. Outras Regras de Derivação – Produto e Quociente
A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)
A.6. Derivação de Funções Trigonométricas
A.7. Derivação da Função Inversa
A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)
A.9. Noção de Diferencial e Regras de Cálculo
A.10. Teorema de Cauchy e Regra de L'Hôpital
A.11. Aproximação Polinomial
A.12. Série de Taylor com Limite dos Polinómios de Taylor
A.13. Séries Numéricas

Introdução

PROGRAMA (2/3)

B. Integração de Riemann em R

B.1. Conceito de Integral Definido

B.2. Cálculo de Áreas e Teoremas do Valor Médio para Integrais

B.3. Teoremas Fundamentais de Cálculo

B.4. Primitivação por Substituição e por Partes

B.5. Cálculo de Volumes usando Integral

B.6. Definição de Funções e Cálculo de Áreas usando Coordenadas Polares

B.7. Outros Métodos de Primitivação

Introdução

PROGRAMA (3/3)

C. Tópicos Adicionais

C.1. Funções Hiperbólicas

C.2. Integrais Impróprios

C.3. Equações Diferenciais Ordinárias

C.4. Transformadas de Laplace

C.5. Séries de Fourier

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Trigonometria

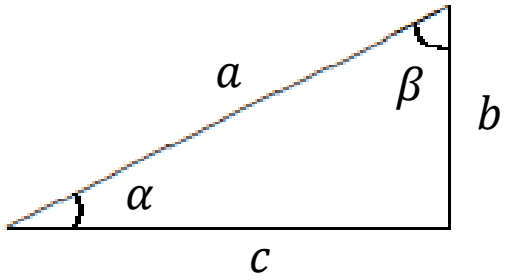
Sabe-se que num triângulo retângulo de hipotenusa a e ângulos agudos α e β opostos, respetivamente, aos catetos b e c, tem-se

$$\cos\alpha = \frac{c}{a}$$

$$\cos\beta = \frac{b}{a}$$

$$\sin\alpha = \frac{b}{a}$$

$$\sin\beta = \frac{c}{a}$$



Estas relações definem o **sin** e **cos** de um ângulo agudo, pois todo o ângulo agudo é um dos ângulos de um triângulo retângulo. Note-se que $\sin\alpha$ e $\cos\alpha$ dependem apenas do ângulo α e não do tamanho do triângulo.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Segundo o Teorema de Pitágoras

$$a^2 = b^2 + c^2 = a^2 \sin^2 \alpha + a^2 \cos^2 \alpha = a^2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$$

Logo

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

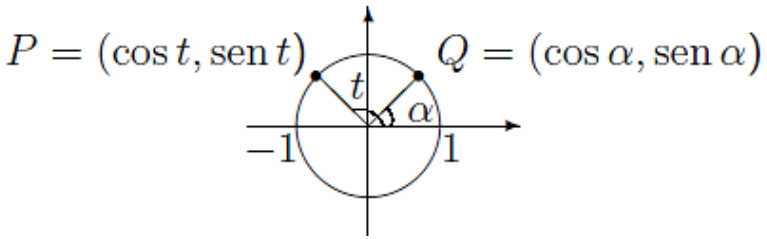
É claro que o **sin** e **cos** de um ângulo agudo são números compreendidos entre 0 e 1.

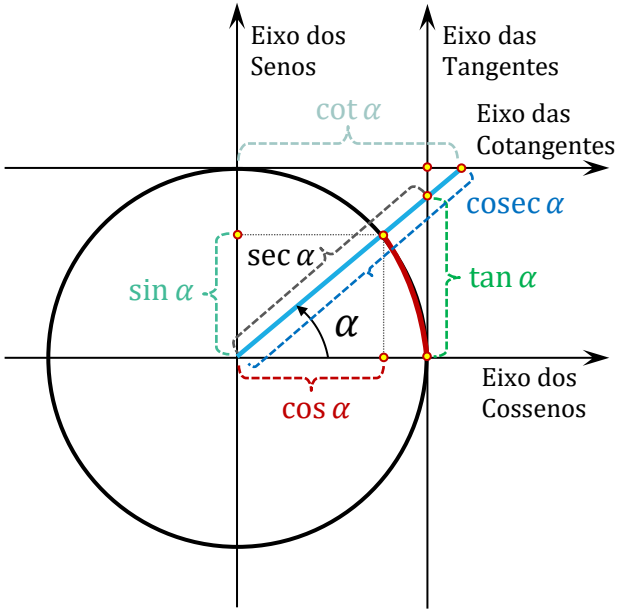
A relação sugere que para todo o ângulo α, os números $\cos \alpha$ e $\sin \alpha$ são as coordenadas de um ponto da circunferência de raio 1 e centro na origem de $\mathbb{R}^2$. Usar-se-á isto para estender as funções cos e sin para ângulos fora do intervalo $(0, \pi/2)$.

Observação: Sempre que se fala das funções sin e cos , os ângulos serão medidos em radianos. Tem-se que $\pi rad = 180°$.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Se for considerado a circunferência unitária centrada na origem de $\mathbb{R}^2$ e marcar-se, a partir do eixo x, um ângulo t, então poder-se-á definir $\sin t$ e $\cos t$ de forma que as coordenadas do ponto P sejam $(\cos t\,, \sin t)$.



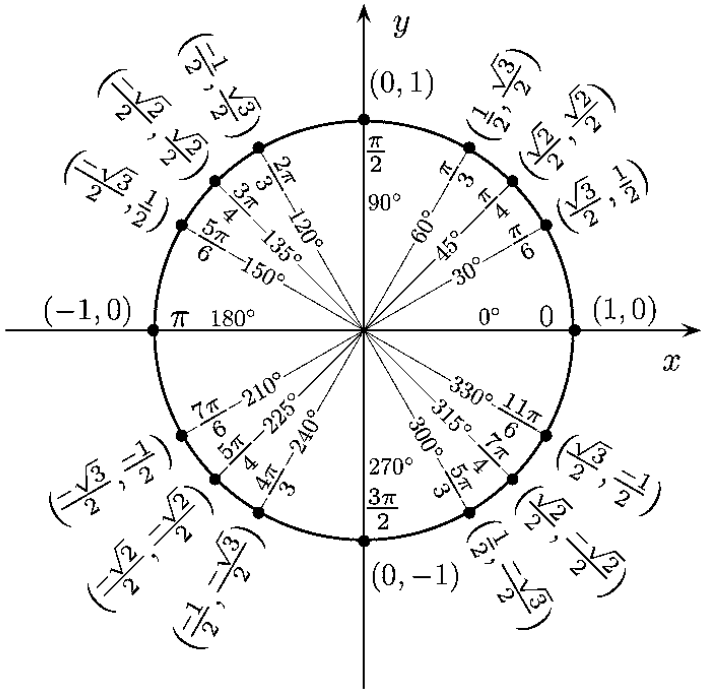


Assim, $\sin t$ e $\cos t$ coincidem com a definição original se $0 < t < \pi/2$ e podem ser estendidos para qualquer $t \in \mathbb{R}$, se for marcado ângulos positivos no sentido anti-horário e ângulo negativos no sentido horário.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Circulo trigonométrico

O *círculo unitário* é frequentemente utilizado para determinar o valor exato de uma função trigonométrica específica.



Acima, apenas o sin e o cos são definidos diretamente pelo círculo. Definimos agora as restantes quatro funções trigonométricas básicas em termos das funções $\sin\alpha$ e $\cos\alpha$:

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad ; \quad \sec\alpha = \frac{1}{\cos\alpha}$$

$$\operatorname{cosec}\alpha = \frac{1}{\sin\alpha} \quad ; \quad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\tan^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha$$

$$1 + \cot^2\alpha = \operatorname{cosec}^2\alpha$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Propriedades – seno e cosseno

(a) O seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes e negativo no terceiro e quarto quadrantes.

(b) O cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrantes e negativo no segundo e terceiro quadrantes.

(c) O seno e cosseno são funções 2π −periódicas com imagem no intervalo $[-1; 1]$.

(d) O cosseno é uma função par e o seno é uma função impar.

$$\sin t = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) \quad \text{e} \quad \cos t = \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$$

$$-\sin t = \cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right) \quad \text{e} \quad \cos t = \sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right)$$

$$\sin t = \sin(\pi - t) \quad \text{e} \quad -\cos t = \cos(\pi - t)$$

$$-\sin t = \sin(\pi + t) \quad \text{e} \quad -\cos t = \cos(\pi + t)$$

$$\sin(0) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{e} \quad \cos(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Propriedades – adição

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos(\alpha)\cos(\beta)-\sin(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin(\alpha)\cos(\beta)+\sin(\beta)\cos(\alpha)$$

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan(\alpha)+\tan(\beta)}{1-\tan(\alpha)\tan(\beta)}$$

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos(\alpha)\cos(\beta)+\sin(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\sin(\alpha-\beta)=\sin(\alpha)\cos(\beta)-\sin(\beta)\cos(\alpha)$$

Propriedades – arco duplo

$$\cos(2\alpha)=\cos^2(\alpha)-\sin^2(\alpha)$$

$$\cos(2\alpha)=2\cos^2(\alpha)-1$$

$$\cos(2\alpha)=1-2\sin^2(\alpha)$$

$$\sin(2\alpha)=2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Propriedades – arco metade

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1+\cos(2\alpha)}{2} \quad \Rightarrow \quad \cos(\alpha) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos(2\alpha)}{2}}$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1-\cos(2\alpha)}{2} \quad \Rightarrow \quad \sin(\alpha) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos(2\alpha)}{2}}$$

Propriedades – transformação de produto em soma

$$\cos(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta) + \frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta)$$

$$\sin(\alpha)\sin(\beta) = \frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta) - \frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta)$$

$$\sin(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}\sin(\alpha+\beta) + \frac{1}{2}\sin(\alpha-\beta)$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Propriedades – Transformação de Soma em Produto

$$\sin(\alpha) + \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) + \cos(\beta) = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

Propriedades – Transformação de Subtração em Produto

$$\sin(\alpha) - \sin(\beta) = 2\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$$

$$\cos(\alpha) - \cos(\beta) = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Definição:

$$\sin(\alpha) \quad , \quad D_{sin} = \mathbb{R}$$

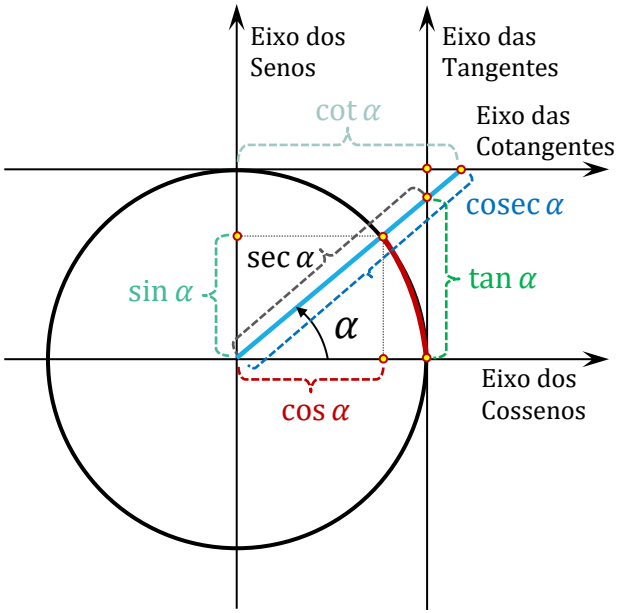
$$\cos(\alpha) \quad , \quad D_{cos} = \mathbb{R}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \quad , \quad D_{tan} = \{\alpha: \cos\alpha \neq 0\}$$

$$\cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} \quad , \quad D_{cot} = \{\alpha: \sin\alpha \neq 0\}$$

$$\mathrm{cosec}(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)} \quad , \quad D_{cosec} = \{\alpha: \sin\alpha \neq 0\}$$

$$\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)} \quad , \quad D_{sec} = \{\alpha: \cos\alpha \neq 0\}$$



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Seno: $sin(\alpha)$

Domínio: $D_{sin} = \mathbb{R}$.

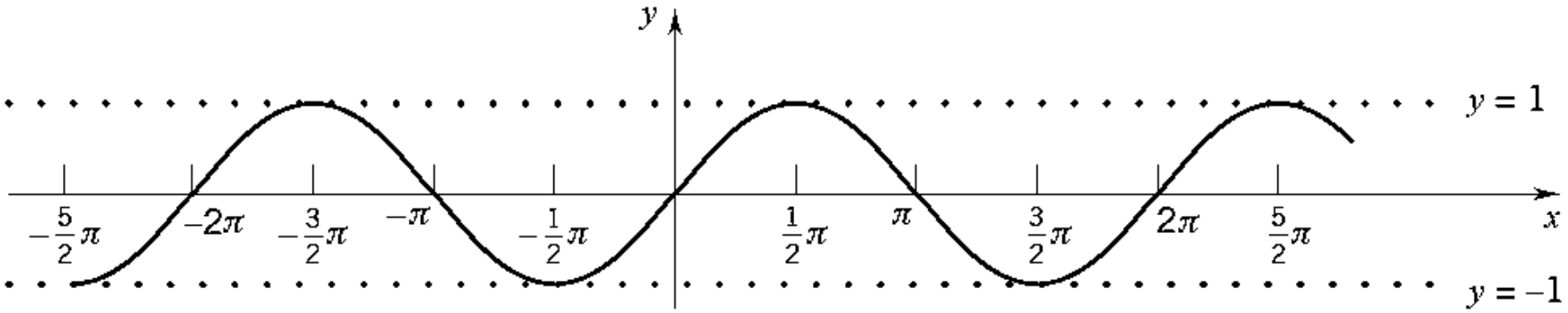
Contradomíinio: $D'_{sin} = [-1,1]$.

Continuidade: contínua em $\mathbb{R}$.

É uma função ímpar: $\sin(-x) = -sen\ x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Zeros: $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

*Periodicidade**: é uma função periódica de período 2π.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Seno: $sin(\alpha)$

Sinal:

positiva, $\sin x > 0$, para $x \in]2k\pi, \pi + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$;

negativa, $\sin x < 0$, para $x \in]\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$.

Máximo absoluto: 1, nos pontos $x = \pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Mínimo absoluto: -1, nos pontos $x = 3\pi/2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Monotonia:

estritamente crescente nos intervalos $]-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$;

estritamente decrescente nos intervalos $]\pi/2 + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$.

Injetividade: Não é injetiva.

Definição (*) – Função Periódica

Uma função f é periódica se existe um número positivo p tal que $f(x + p) = f(x), \forall x \in D_f$. Ao menor valor de p chama-se período da função.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-seno: $arcsin(\alpha)$

Como a função seno não é injetiva, não admite função inversa. No entanto, observa-se que a função seno é injetiva quando restringida a um intervalo do tipo:

$$\left[-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right], k\in\mathbb{Z}$$

De entre estas, chama-se **restrição principal** da função seno a

$$\begin{array}{rccc}\sin: & \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] & \rightarrow & [-1,1] \\ & x & \hookrightarrow & y=\sin x\end{array}$$

Definição – Função arco-seno

Chama-se **função arco-seno** à inversa da função seno, quando restringida ao intervalo $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, e define-se por:

$$\begin{array}{rccc}\arcsin: & [-1,1] & \rightarrow & \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right] \\ & x & \hookrightarrow & y=\arcsin x\end{array}$$

onde $\arcsin x$ indica o único arco do intervalo $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ cujo seno é igual a x. Assim,

$$y=\arcsin x,\quad x\in[-1,1] \Leftrightarrow x=\sin y,\quad y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-seno: $arcsin(\alpha)$

Domínio: $D_{arcsin} = [-1, 1]$.

Contradomínio: $D'_{arcsin} = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Continuidade: contínua no seu domínio.

É uma função ímpar.

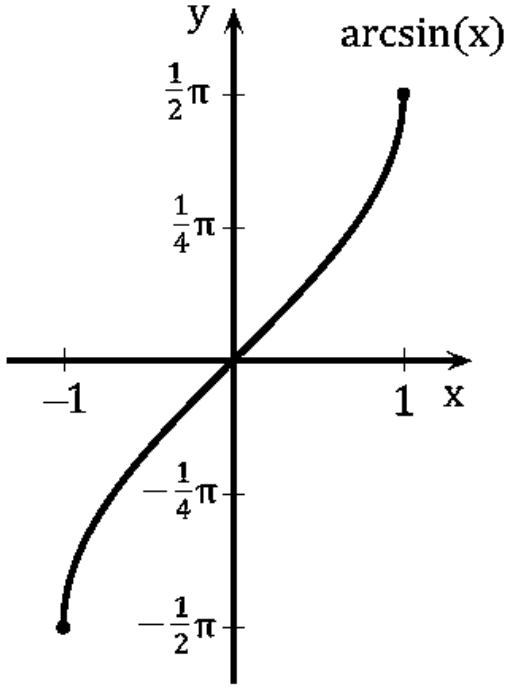
Zeros: $x = 0$.

Sinal: negativa para $x \in]-1,0[$ e positiva para $x \in]0,1[$

Máximo absoluto: $\frac{\pi}{2}$ em $x = 1$.

Mínimo absoluto: $-\frac{\pi}{2}$ em $x = -1$.

Monotonia: estritamente crescente em todo o seu domínio.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-seno: $arcsin(\alpha)$

Pelo facto das funções arcsin e sin serem inversas uma da outra, tem-se

$$\arcsin(\sin x) = x, \qquad \forall\, x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\sin(\arcsin y) = y, \qquad \forall\, y \in [-1,1]$$

No entanto, apesar de fazer sentido calcular $\arcsin(\sin z)$, para $z \in \mathbb{R} \setminus \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, tem-se

$$\arcsin(\sin z) \neq z, \qquad \forall\, z \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

uma vez que $D'_{arcsin} = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Cosseno: $cos(\alpha)$

Domínio: $D_{cos} = \mathbb{R}$.

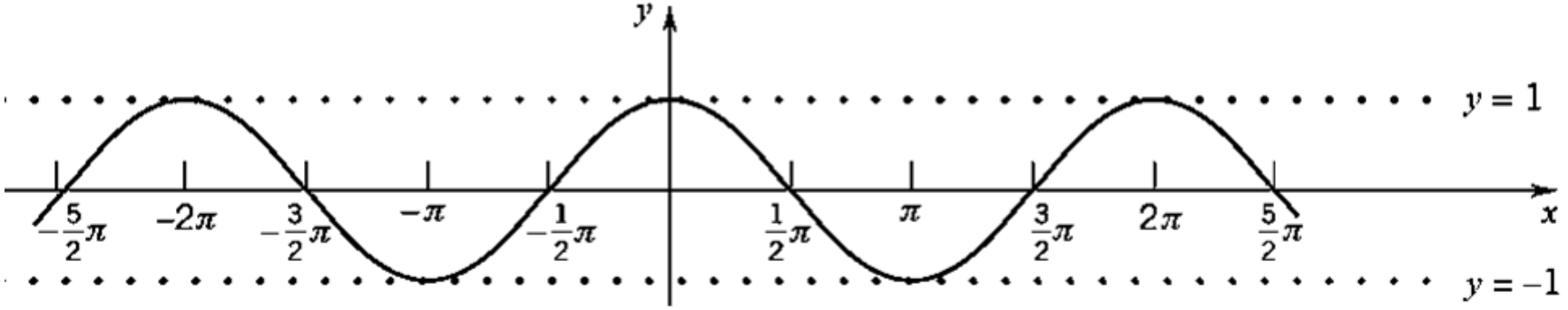
Contradomíinio: $D'_{cos} = [-1,1]$.

Continuidade: contínua em $\mathbb{R}$.

É uma função par: $cos(-x) = cos\ x, \forall x \in \mathbb{R}$.

Zeros: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ \ k \in \mathbb{Z}$.

*Periodicidade**: é uma função periódica de período 2π.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Cosseno: $cos(\alpha)$

Sinal:

positiva, $cos\, x > 0$, para $x \in]-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$;

negativa, $cos\, x < 0$, para $x \in]\pi/2 + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$.

Máximo absoluto: 1, nos pontos $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Mínimo absoluto: -1, nos pontos $x = \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Monotonia:

estritamente decrescente nos intervalos $]\, 2k\pi, \pi + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$;

estritamente crescente nos intervalos $]\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$.

Injetividade: Não é injetiva.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-cosseno: $arccos(\alpha)$

Como a função cosseno não é injetiva, não admite função inversa. No entanto, observa-se que a função cosseno é injetiva quando restringida a um intervalo do tipo:

$$[k\pi, \pi + k\pi], k \in \mathbb{Z}$$

De entre estas, chama-se **restrição principal** da função cosseno a

$$\cos : \begin{matrix} [0,\pi] & \rightarrow & [-1,1] \\ x & \hookrightarrow & y = \cos x \end{matrix}$$

Definição – Função arco-cosseno

Chama-se **função arco-cosseno** à inversa da função cosseno, quando restringida ao intervalo $[0, \pi]$, e define-se por:

$$\arccos : \begin{matrix} [-1,1] & \rightarrow & [0,\pi] \\ x & \hookrightarrow & y = \arccos x \end{matrix}$$

onde $\arccos x$ indica o único arco do intervalo $[0, \pi]$ cujo cosseno é igual a x. Assim,

$$y = \arccos x\,, \quad x \in [-1,1] \iff x = \cos y\,, \quad y \in [0,\pi]$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-cosseno: $arccos(\alpha)$

Domínio: $D_{arccos} = [-1, 1]$.

Contradomínio: $D'_{arccos} = [0, \pi]$.

Continuidade: contínua no seu domínio.

É uma função que não é par nem impar.

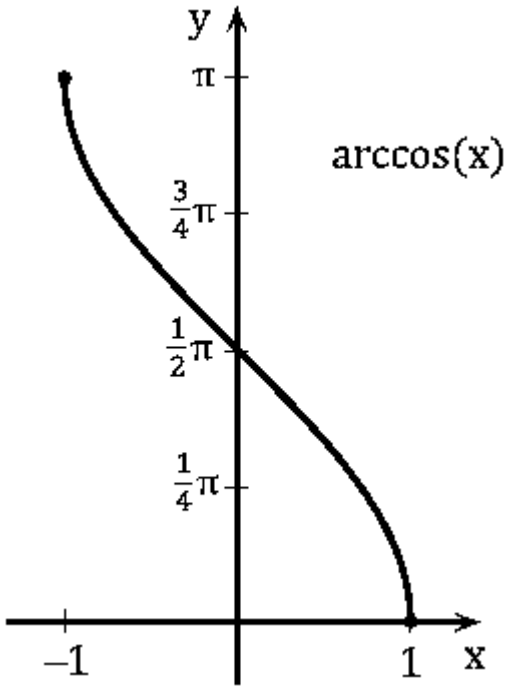
Zeros: $x = 1$.

Sinal: é não negativa no seu domínio

Máximo absoluto: π em $x = -1$.

Mínimo absoluto: 0 em $x = 1$.

Monotonia: estritamente decrescente em todo o seu domínio.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-cosseno: $arccos(\alpha)$

Pelo facto das funções arccos e cos serem inversas uma da outra, tem-se

$$\arccos(\cos x) = x, \qquad \forall\, x \in [0, \pi]$$

$$\cos(\arccos y) = y, \qquad \forall\, y \in [-1,1]$$

No entanto, apesar de fazer sentido calcular $\arccos(cos\, z)$, para $z \in \mathbb{R}\backslash[0, \pi]$, tem-se

$$arccos(\cos z) \neq z, \qquad \forall\, z \notin [0, \pi]$$

uma vez que $D'_{arccos} = [0, \pi]$.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Tangente: $\boldsymbol{tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}}$

Domínio: $D_{tan} = \mathbb{R}\backslash\{\pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

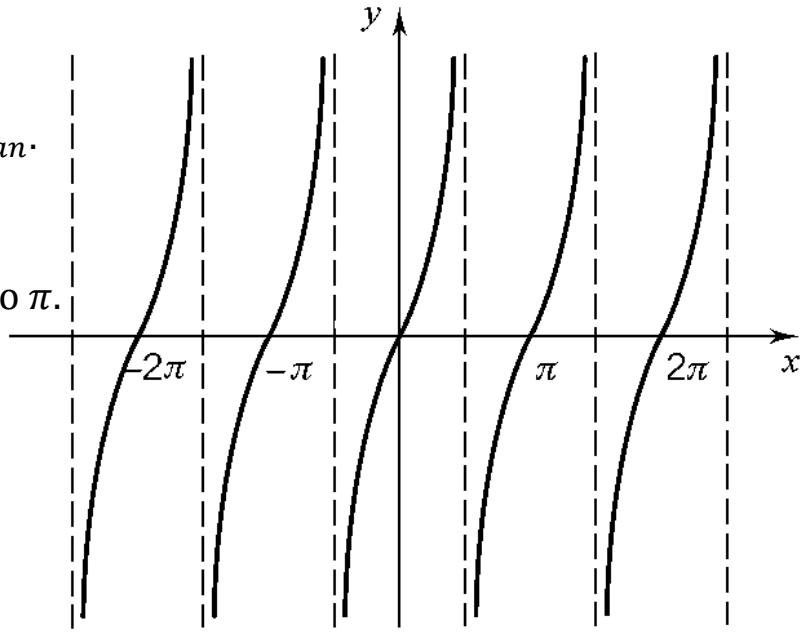
Contradomíinio: $D'_{tan} = \mathbb{R}$.

Continuidade: contínua no seu domínio.

É uma função impar: $tan(-x) = -tan\ x, \forall x \in D_{tan}$.

Zeros: $x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$.

*Periodicidade**: é uma função periódica de período π.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Tangente: $\boldsymbol{tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}}$

Sinal:

positiva, $tan\, x > 0$, para $x \in]\, 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi[$ e $x \in]\pi + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$;

negativa, $tan\, x < 0$, para $x \in]\, \pi/2 + 2k\pi, \pi + 2k\pi[$ e $x \in]\, 3\pi/2 + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$.

Máximos e mínimos : não tem.

Monotonia: estritamente crescente no seu domínio.

Injetividade: Não é injetiva.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-tangente: $arctan(\alpha)$

Como a função tangente não é injetiva, não admite função inversa. No entanto, observa-se que a função tangente é injetiva quando restringida a um intervalo do tipo:

$$\left]-\frac{\pi}{2}+k\pi,\frac{\pi}{2}+k\pi\right[, k\in\mathbb{Z}$$

De entre estas, chama-se **restrição principal** da função tangente a

$$\begin{array}{rccc}\tan: & \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[& \to & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & y=\tan x\end{array}$$

Definição – Função arco-tangente

Chama-se **função arco-tangente** à inversa da função tangente, quando restringida ao intervalo $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, e define-se por:

$$\begin{array}{rccc}\arccos: & \mathbb{R} & \to & \left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[\\ & x & \mapsto & y=\arctan x\end{array}$$

onde $\arctan x$ indica o único arco do intervalo $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$ cujo tangente é igual a x. Assim,

$$y=\arctan x\,,\quad x\in\mathbb{R} \;\Leftrightarrow\; x=\tan y\,,\quad y\in\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-tangente: $arctan(\alpha)$

Domínio: $D_{arctan} = \mathbb{R}$.

Contradomínio: $D'_{arctan} = \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

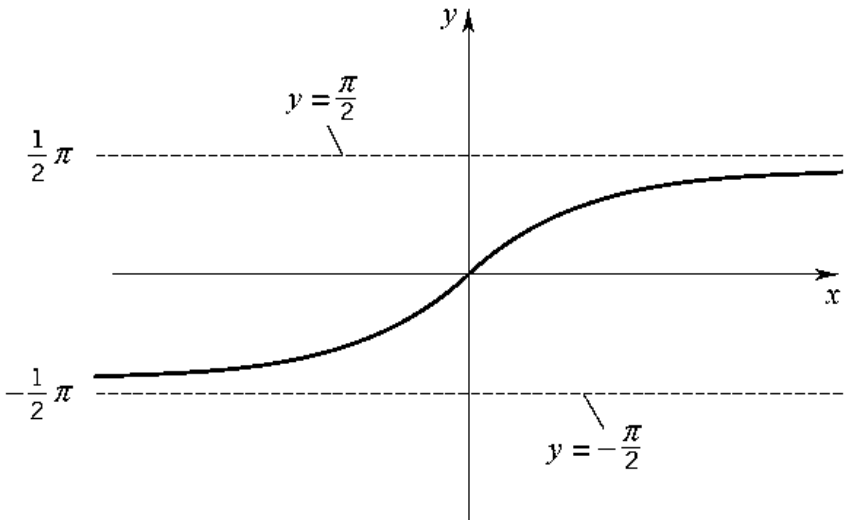
Continuidade: contínua no seu domínio.

É uma função impar.

Zeros: $x = 0$.

Sinal: negativa para $x \in]-\infty, 0[$ e positiva para $x \in]0, +\infty[$

Monotonia: estritamente crescente em todo o seu domínio.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Cotangente: $\boldsymbol{cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}}$

Domínio: $D_{cot} = \mathbb{R}\backslash\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

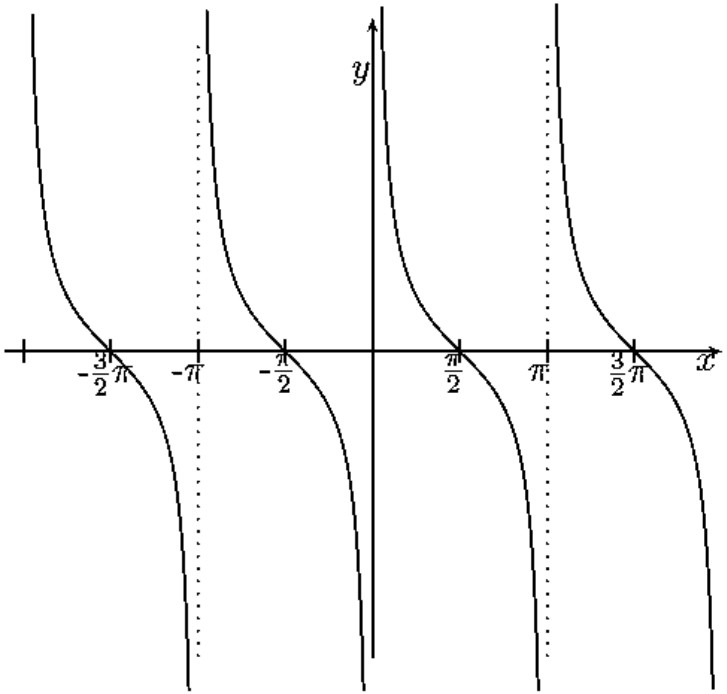
Contradomíinio: $D'_{cot} = \mathbb{R}$.

Continuidade: contínua no seu domínio.

É uma função impar: $\cot(-x) = -cot\ x, \forall x \in D_{cot}$.

Zeros: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi,\ \ k \in \mathbb{Z}$.

*Periodicidade**: é uma função periódica de período π.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Cotangente: $\boldsymbol{cot(\alpha) = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}}$

Sinal:

positiva, $cot\, x > 0$, para $x \in]\, 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi[$ e $x \in]\pi + 2k\pi, 3\pi/2 + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$;

negativa, $cot\, x < 0$, para $x \in]\, \pi/2 + 2k\pi, \pi + 2k\pi[$ e $x \in]\, 3\pi/2 + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi[, k \in \mathbb{Z}$.

Máximos e mínimos : não tem.

Monotonia: estritamente decrescente no seu domínio.

Inventividade: Não é injetiva.

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-cotangente: $arccot(\alpha)$

Como a função cotangente não é injetiva, não admite função inversa. No entanto, observa-se que a função cotangente é injetiva quando restringida a um intervalo do tipo:

$$]k\pi, \pi + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$$

De entre estas, chama-se **restrição principal** da função cotangente a

$$\cot : \begin{matrix}]0,\pi[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \hookrightarrow & y = \cot x \end{matrix}$$

Definição – Função arco-cotangente

Chama-se **função arco-cotangente** à inversa da função cotangente, quando restringida ao intervalo $]0,\pi[$, e define-se por:

$$\text{arc}cot : \begin{matrix} \mathbb{R} & \rightarrow &]0,\pi[\\ x & \hookrightarrow & y = \text{arc}cot\, x \end{matrix}$$

onde arccot x indica o único arco do intervalo $]0,\pi[$ cujo cotangente é igual a x. Assim,

$$y = \text{arc}cot\, x\,, \qquad x \in \mathbb{R} \;\Leftrightarrow\; x = cot\, y\,, \qquad y \in]0,\pi[$$

Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Função Arco-cotangente: $arccot(\alpha)$

Domínio: $D_{arccot} = \mathbb{R}$.

Contradomínio: $D'_{arccot} =]0, \pi[$.

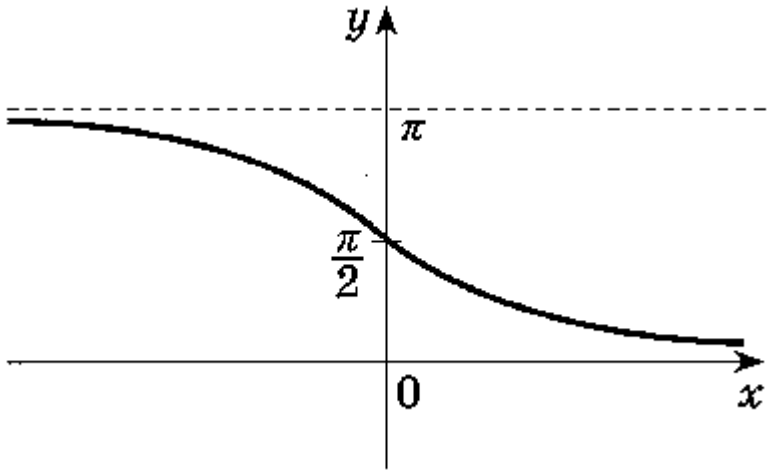
Continuidade: contínua no seu domínio.

É uma função que não é par nem é impar.

Zeros: não tem.

Sinal: é sempre positiva para $x \in \mathbb{R}$

Monotonia: estritamente decrescente em todo o seu domínio.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

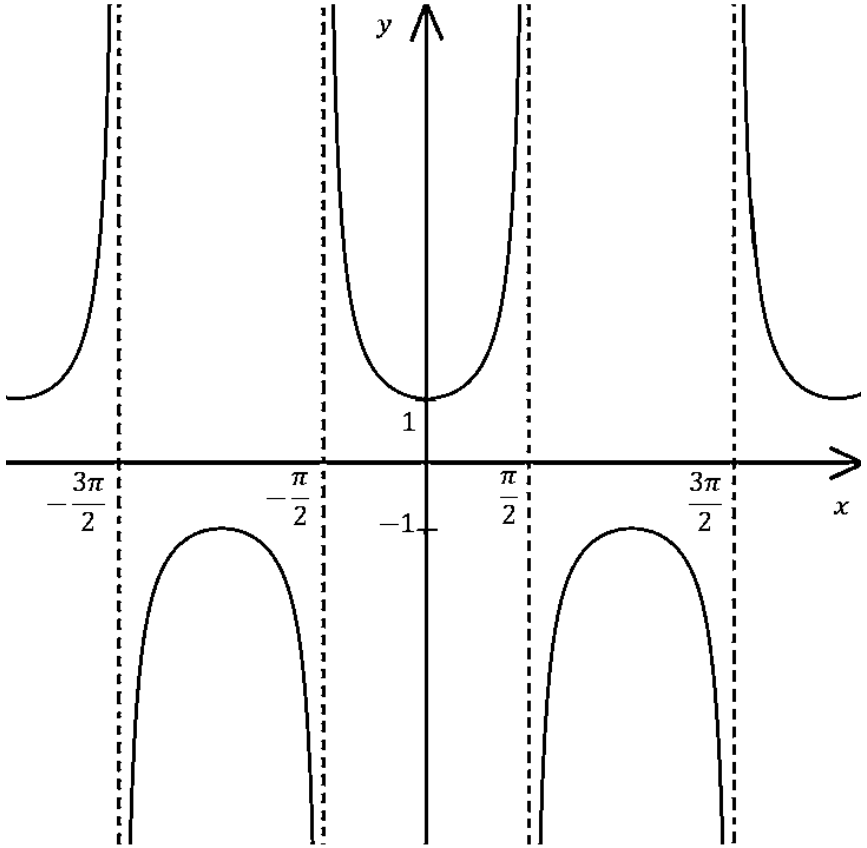
Função Secante: $\mathbf{sec}(\boldsymbol{\alpha}) = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{cos}(\boldsymbol{\alpha})}$

Domínio: $D_{sec} = \mathbb{R}\backslash\{\pi\ /\ 2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Contradomínio: $D'_{sec} =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

Continuidade: contínua no seu domínio.

Zeros: não tem.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

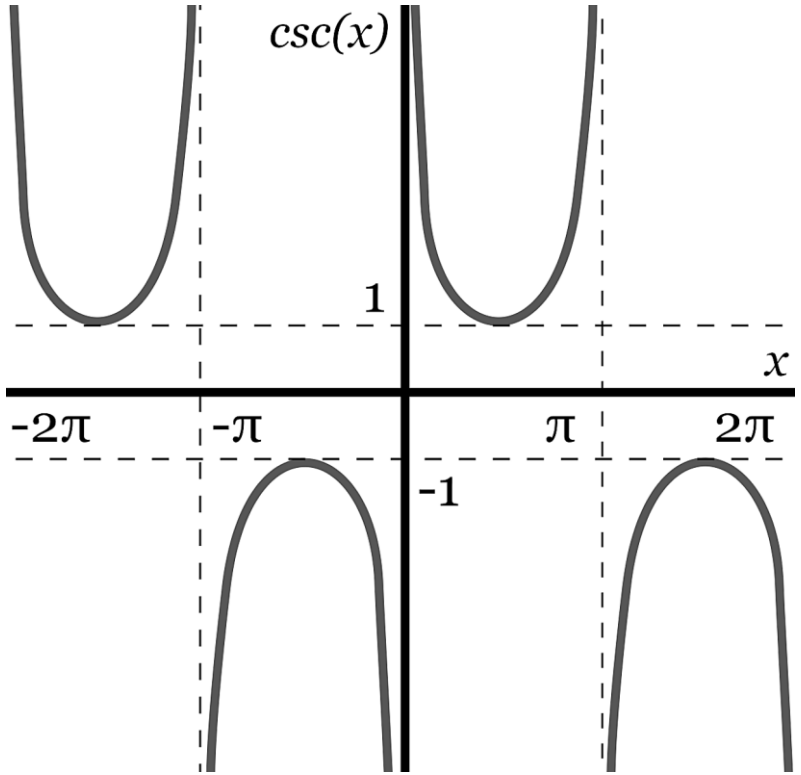
Função Cossecante: $\mathbf{cosec}(\boldsymbol{\alpha}) = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{sin}(\boldsymbol{\alpha})}$

Domínio: $D_{cosec} = \mathbb{R}\backslash\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

Contradomínio: $D'_{cosec} =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

Continuidade: contínua no seu domínio.

Zeros: não tem.



Funções trigonométricas e Funções trigonométricas inversas

Exercício 1: Calcule

a) $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

b) $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)$

c) $\sin\left[\left(\frac{\pi}{2}\right) - \tan^{-1}(1)\right]$

Exercício 2: Considere a função real de variável real definida por

$$f(x) = \frac{\pi}{6} + \arctan\left(\frac{1}{x+3}\right)$$

a) Calcule $f(-4) + f(-2)$

b) Determine o domínio e o contradomínio da função.

c) Calcule caso existam, os zeros de f.

d) Caracterize a função inversa de f.

Funções Exponenciais e Logarítmicas

Definição:

Seja $a > 0, a \neq 1$. A função $f(x) = a^x$ é chamada **função exponencial de base a**.

Veja-se o que isso significa:

- Se $x = n$, um inteiro positivo, então $a^n = \underbrace{a a \ldots a}_{n\ vezes}$.
- Se $x = 0$, então $a^0 = 1$.
- Se $x = -n$, onde n é um inteiro positivo, então $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- Se $x = \frac{p}{q}$, onde p e q são inteiros e $q > 0$, então $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p} = \left(\sqrt[q]{a}\right)^p$.

(continua)

Funções Exponenciais e Logarítmicas

Definição:

Seja $a > 0, a \neq 1$. A função $f(x) = a^x$ é chamada **função exponencial de base a**.

Veja-se o que isso significa (continuação):

- Se x for um número irracional:
- Considere o caso $a > 1$, então a^x é o único número real cujas aproximações por falta são as potências a^r, com r racional menor do que x e cujas aproximações por excesso são as potências a^s, com s racional maior do que x. Por outras palavras, a^x satisfaz a seguinte propriedade:

$$r < x < s, \quad \text{com} \quad r, s \in \mathbb{Q} \quad \Rightarrow \quad a^r < a^x < a^s$$

- Se $a < 1$, a^x satisfaz:

$$r < x < s, \quad \text{com} \quad r, s \in \mathbb{Q} \quad \Rightarrow \quad a^s < a^x < a^r$$

- Desta forma, o gráfico da função a^x onde x é racional, os buracos correspondentes são valores irracionais de x, foram preenchidos de forma a obter uma função crescente para todos os números reais.

Funções Exponenciais e Logarítmicas

Propriedades: Sejam a e b números positivos e x e y números reais quaisquer, então

$a^{x+y} = a^x a^y$

$(a^x)^y = a^{xy}$

$(ab)^x = a^x b^x$

Se $a > 1$ a função exponencial é estritamente crescente, ou seja, se $x < y$ então $a^x < a^y$.

Se $0 < a < 1$ a função exponencial é estritamente decrescente, ou seja, se $x < y$ então $a^x > a^y$.

Como a função exponencial é crescente ou decrescente, existe a inversa.

Funções Exponenciais e Logarítmicas

Definição:

A função inversa da função exponencial é chamada **função logarítmica com base a** e denotada por $\log_a$.

$$\log_a x = y \quad \Leftrightarrow \quad a^y = x$$

Observação:

Note que $\log_a x$ está definido para $x > 0$, $a > 0$, e $a \neq 1$. Além disso satisfaz

$$\log_a(a^x) = x\,, \qquad x \in \mathbb{R}$$

e

$$a^{\log_a x} = x, \qquad x > 0$$

Funções Exponenciais e Logarítmicas

Propriedades Operatórias: Sejam $a > 0$, $a \neq 1$, b> 0, b$\neq 1$. Então são válidas as seguintes propriedades.

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^p = p \log_a x$$

Se $a > 1$ a função logarítmica é estritamente crescente, ou seja, se $x < y$, então $\log_a x < \log_a y$.

Se $0 < a < 1$ a função logarítmica é estritamente decrescente, ou seja, se $x < y$, então $\log_a x > \log_a y$.

Propriedade – Mudança de base

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

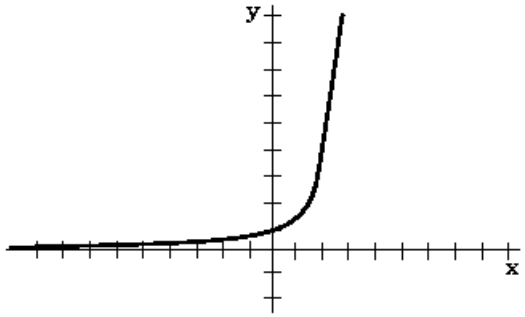
Funções Exponenciais e Logarítmicas

A função exponencial de base e onde $e \approx 2.718281$, $f(x) = e^x$, desempenha um papel importante no cálculo.

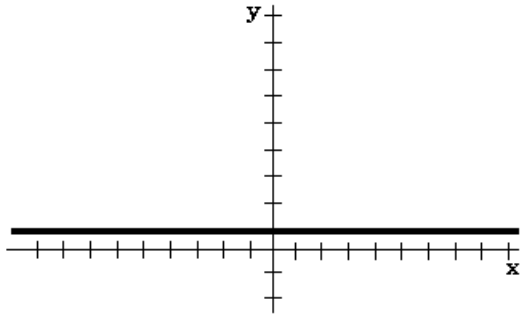
Definição:
A função logarítmica com base e é chamada **logaritmo natural** e denotada por $\log_e x = \ln x$.

Observe que como $\ln(e^x) = x$, tomando $x = 1$ tem-se que $\ln e = 1$.

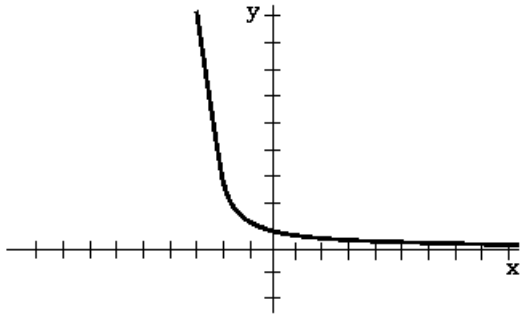
Recorde-se dos três tipos de funções exponenciais $f(x) = a^x$ consoante $0 < a < 1$, $a = 1$ ou $a > 1$:



$f(x) = a^x$
$a > 1$



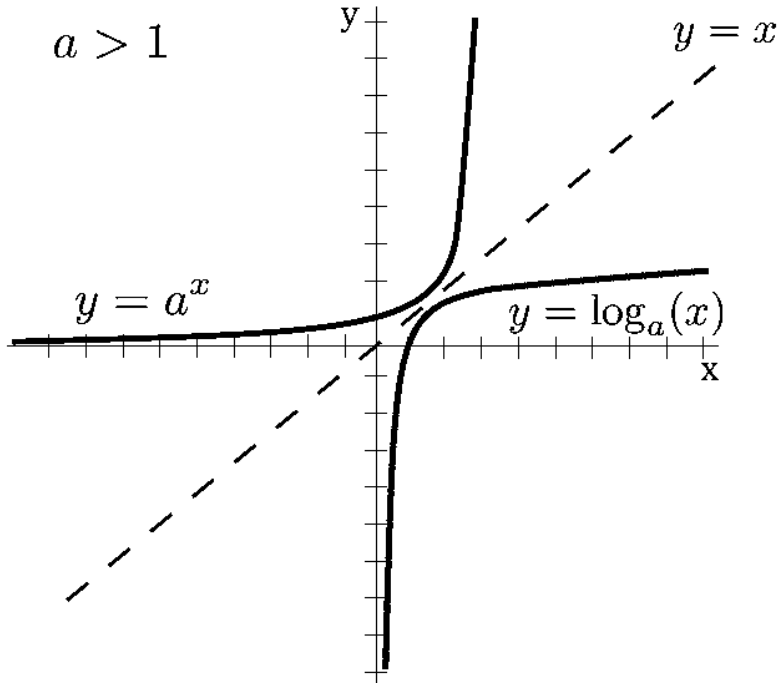
$f(x) = 1^x$



$f(x) = a^x$
$0 < a < 1$

Funções Exponenciais e Logarítmicas

Como a função $f(x) = a^x$ para $a \neq 1$ tem domínio $\mathbb{R}$ e contradomínio $(0, +\infty)$, a função logarítmica tem domínio $(0, +\infty)$ e contradomínio $\mathbb{R}$. Na sua maioria, apenas se foca nos logaritmos com uma base maior que 1 (i.e., $a > 1$), pois estas são as mais importantes.



Funções Exponenciais e Logarítmicas

Exercício 3:

Escreva cada um dos seguintes termos em termos de logaritmos mais simples.

a) $\ln(x^3 y^4 z^5)$

b) $\log_3 \left(\frac{9x^4}{\sqrt{y}}\right)$

Exercício 4:

Esboce os gráficos de cada uma das funções.

a) $f(x) = e^x$

b) $f(x) = e^{-x}$

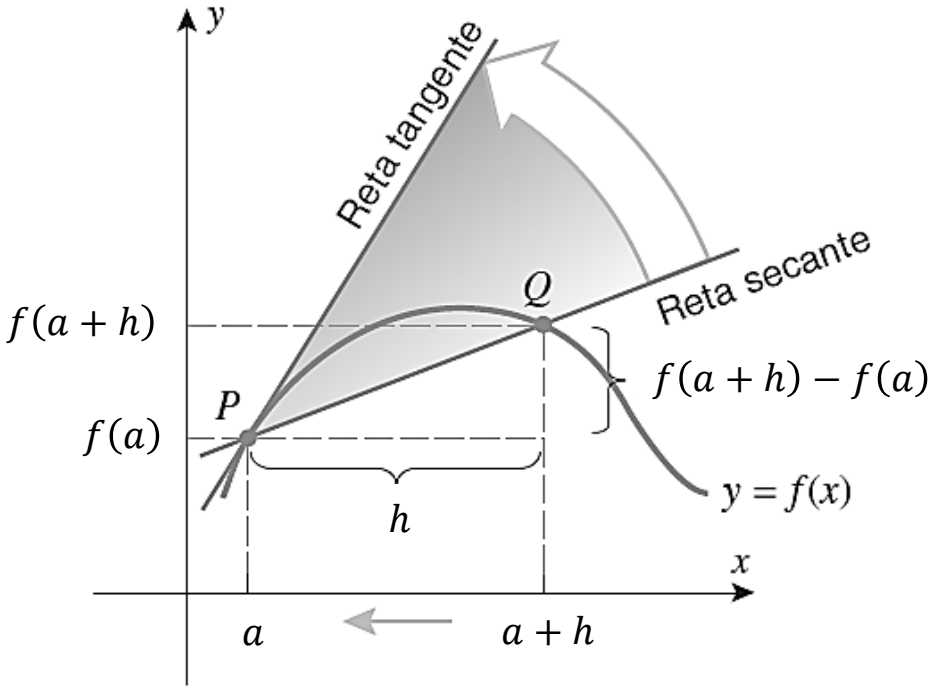
c) $f(x) = \ln x$

d) $f(x) = \ln x - 5$

A. Diferenciação em R

A.1. Conceito de Derivada

Considere-se a reta que passa pelos pontos P e Q na Figura. Esta reta é designada como reta secante do gráfico da função $y = f(x)$.



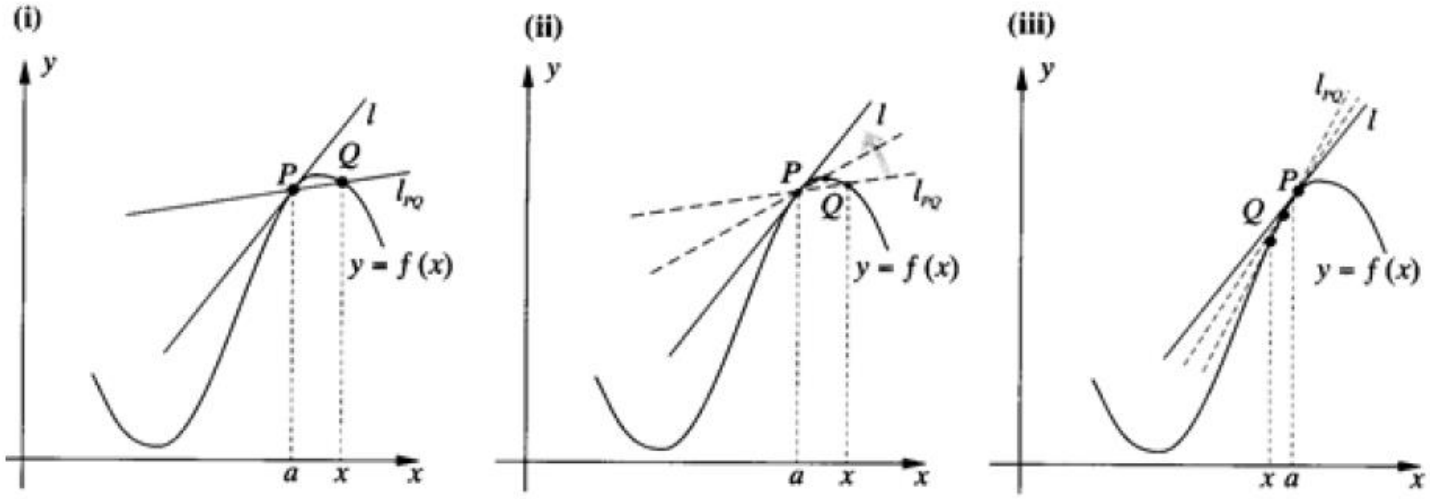
Com base na Figura e considerando as coordenadas $P(a, f(a))$ e $Q(a + h, f(a + h))$ pode-se estabelecer a razão incremental:

$$m_{PQ} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

A. Diferenciação em R

A.1. Conceito de Derivada

O ponto Q pode situar-se à esquerda ou à direita do ponto P. Considere-se um ponto genérico $Q(x, f(x))$ no gráfico da função representada na figura.



Se $f(x)$ é contínua em a, pode-se fazer $Q(x, f(x))$ tender para $P(a, f(a))$ fazendo x tender para a, o que por outras palavras equivale a dizer que a reta secante torna-se tangente ao gráfico da função no ponto P.

A. Diferenciação em R

A.1. Conceito de Derivada

Definições

O declive ou coeficiente angular da reta secante também designado como taxa de variação média:

$$m_{PQ} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

O declive ou coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função f em $P(a, f(a))$ é

$$m_a = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

desde que o limite exista.

A. Diferenciação em R

A.1. Conceito de Derivada

Definição de derivada de uma função num ponto:

A derivada de uma função f no ponto x é a função $f'(x)$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

desde que o limite exista, onde:

$f(x)$ deve estar definida numa vizinhança de x;

$f'(x)$ - coeficiente de variação de f com x.

Aplicações do conceito de derivada:

(i) Tangente: O coeficiente angular da tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto $\big(a, f(a)\big)$ é $f'(a)$.

(ii) Taxa de variação: Se $y = f(x)$, a taxa instantânea de variação de y em relação a x em a é $f'(a)$.

A. Diferenciação em R

A.1. Conceito de Derivada

Definição:

A derivada de uma função f no ponto a é a função $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

se o limite existe.

Definição:

Uma função é **diferenciável num intervalo aberto** $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ se $f'(x)$ existe para todo o x em (a, b).

Definição:

Uma função f é diferenciável num intervalo fechado $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}]$ se f é diferenciável no intervalo aberto (a, b) e se os seguintes limites existem:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{e} \quad \lim_{h \to 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h}$$

A. Diferenciação em R

A.1. Conceito de Derivada

Se f é definida num intervalo aberto que contém x, então $f'(x)$ existe se e somente se as derivadas à esquerda e à direita (derivadas laterais) desse ponto existem e são iguais:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Notação diferencial ou Notação de Leibniz:

$$m = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \implies \frac{dy}{dx} = f'(x)$$

Notações para derivadas:

$$\frac{dy}{dx} \quad , \quad f'(x) \quad , \quad y' \quad , \quad \frac{d}{dx}[f(x)] \quad , \quad D_x[y]$$

A. Diferenciação em R

A.2. Interpretação Física do Conceito de Derivada

Considere-se o caso do movimento retilíneo, em que o móvel percorre uma reta e $y = f(t)$ é a respetiva função posição. Neste caso, tem-se

- Velocidade média

$$v = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

- Velocidade instantânea

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

- Aceleração

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação

Derivada de uma constante

O tipo mais simples de função é uma função constante $f(x) = c$.

Teorema: A derivada de uma função constante é 0; isto é, se c for um número real qualquer, então

$$\frac{d}{dx}[c] = 0$$

Derivadas de funções potência

O tipo mais simples de função potência é $f(x) = x$.

Teorema: (Regra da Potência) Se n for um número inteiro positivo, então

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação

Derivada de funções potência (continuação)

Teorema: (Regra da Potência estendida) Se r for qualquer número real, então

$$\frac{d}{dx}[x^r] = rx^{r-1}$$

Derivada de uma constante vezes uma função

Teorema: (Regra do Múltiplo Constante) Se f for diferenciável em x e c for um número real qualquer, então cf também será diferenciável em x e

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c\frac{d}{dx}[f(x)]$$

ou em notação funcional por $(cf)' = cf'$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação

Derivadas de somas e de diferenças

Teorema: (Regras da Soma e da Diferença) Se f e g forem diferenciáveis em x, então $f + g$ e $f - g$ também o serão e

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] + \frac{d}{dx}[g(x)]$$

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}[f(x)] - \frac{d}{dx}[g(x)]$$

ou em notação funcional por

$$(f + g)' = f' + g'$$
$$(f - g)' = f' - g'$$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação

Derivadas de ordens superiores

A derivada f' de uma função f é novamente uma função, que pode ter a sua própria derivada. Se f' for derivável, então a sua derivada é denotada por f'' e é denominada derivada de segunda ordem de f. Enquanto se tiver diferenciabilidade, pode-se continuar o processo de derivação para obter as derivadas terceira, quarta, quinta e até derivadas de ordem superior de f. Essas derivadas sucessivas são denotadas por

$$f', \qquad f'' = (f')', \qquad f''' = (f'')', \qquad f^{(iv)} = (f''')', \qquad f^{(v)} = \left(f^{(iv)}\right)', \ldots$$

Se $y = f(x)$, então as derivadas sucessivas também podem ser denotadas por

$$f', \qquad f'', \qquad f''', \qquad f^{(iv)}, \qquad f^{(v)}, \ldots$$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação

Derivadas de ordens superiores (continuação)

Outras notações comuns são

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[f(x)]$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left[\frac{d}{dx}[f(x)]\right] = \frac{d^2}{dx^2}[f(x)]$$

$$y''' = \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx}\left[\frac{d^2}{dx^2}[f(x)]\right] = \frac{d^3}{dx^3}[f(x)]$$

$$\vdots$$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação

Derivadas de ordens superiores (continuação)

Essas derivadas sucessivas são chamadas de derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, derivada de terceira ordem e assim por diante. O número de vezes que f for diferenciável é chamado de derivada de ordem n. Uma derivada de enésima ordem geral pode ser denotada por

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n}{dx^n}[f(x)]$$

e o valor de uma derivada de enésima ordem geral calculada em um ponto específico $x = x_0$ pode ser denotado por

$$\left.\frac{d^n y}{dx^n}\right|_{x=x_0} = f^{(n)}(x_0) = \left.\frac{d^n}{dx^n}[f(x)]\right|_{x=x_0}$$

A. Diferenciação em R

A.4. Outras Regras de Derivação – Produto e Quociente

Derivada de um produto

Teorema: (Regra do Produto) Se f e g forem diferenciáveis em x, então o produto $f \cdot g$ também será e

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)\frac{d}{dx}[g(x)] + g(x)\frac{d}{dx}[f(x)]$$

ou em notação funcional por

$$(f \cdot g)' = f \cdot g' + g \cdot f'$$

A. Diferenciação em R

A.4. Outras Regras de Derivação – Produto e Quociente

Derivada de um quociente

Teorema: (Regra do Quociente) Se f e g forem diferenciáveis em x e $g(x) \neq 0$, então f/g será diferenciável em x e

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)\frac{d}{dx}[f(x)] - f(x)\frac{d}{dx}[g(x)]}{[g(x)]^2}$$

ou em notação funcional por

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g \cdot f' - f \cdot g'}{g^2}$$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação. A.4. Outras Regras de Derivação

Quadro resumo das regras de derivação

$\frac{d}{dx}[c] = 0$	$(f+g)' = f' + g'$	$(f \cdot g)' = f \cdot g' + g \cdot f'$	$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$
$(cf)' = cf'$	$(f-g)' = f' - g'$	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g \cdot f' - f \cdot g'}{g^2}$	$\frac{d}{dx}[x^r] = rx^{r-1}$

Potência	u^α	$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$
Logaritmo	$\log_a u$	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$
Exponencial	$e^{\alpha u}$	$(e^{\alpha u})' = \alpha u' e^{\alpha u}$
Logaritmo Neperiano	$\ln u$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$

A. Diferenciação em R

A.3. Regras de Derivação. A.4. Outras Regras de Derivação

Quadro resumo das regras de derivação para funções trigonométricas

Seno	$\sin u$	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$
Cosseno	$\cos u$	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
Tangente	$\tan u$	$(\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$
Cotangente	$\cot u$	$(\cot u)' = -\mathrm{cosec}^2 u \cdot u'$
Secante	$\sec u$	$(\sec u)' = \sec u \cdot \tan u \cdot u'$
Cossecante	$\mathrm{cosec}\, u$	$(\mathrm{cosec}\, u)' = -\mathrm{cosec}\, u \cdot \cot u \cdot u'$

A. Diferenciação em R

A.4. Outras Regras de Derivação

Regra do produto

$$[u(x)\cdot v(x)\cdot h(x)]' = [u(x)\cdot v(x)]'\cdot h(x) + u(x)\cdot v(x)\cdot [h(x)]' =$$
$$= [u'(x)\cdot v(x) + u(x)\cdot v'(x)]\cdot h(x) + u(x)\cdot v(x)\cdot [h(x)]' =$$
$$= u'(x)\cdot v(x)\cdot h(x) + u(x)\cdot v'(x)\cdot h(x) + u(x)\cdot v(x)\cdot [h(x)]'$$
$$[u(x)\cdot v(x)\cdot h(x)]' = u'(x)\cdot v(x)\cdot h(x) + u(x)\cdot v'(x)\cdot h(x) + u(x)\cdot v(x)\cdot h'(x)$$

Regra da potência

Considere $y = f(x) = u(x)^{v(x)}$, qual será $y' = f'(x) =$? Para tal, considere $y = u^v$ e calculando logaritmos (base e), vem $\ln y = \ln(u^v) \Rightarrow \ln y = v \ln u$, e, derivando, vem sucessivamente:

$$\frac{y'}{y} = v'\cdot \ln u + v\cdot \frac{u'}{u} \Rightarrow y' = y\left[v'\cdot \ln u + v\cdot \frac{u'}{u}\right] \Rightarrow y' = u^v\left[v'\cdot \ln u + v\cdot \frac{u'}{u}\right]$$

$$\Rightarrow y' = u^v\cdot v'\cdot \ln u + u^v\cdot v\cdot \frac{u'}{u} \Rightarrow y' = u^v\cdot v'\cdot \ln u + u^{v-1}\cdot v\cdot u'$$

A. Diferenciação em R

A.4. Outras Regras de Derivação

1. Derivação da potência em que o expoente é uma constante:

Seja $f(x) = [u(x)]^k$ em que k é uma constante, então a derivada será

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = k \cdot [u(x)]^{k-1} \cdot u'(x)$$

2. Derivação da exponencial:

Seja $g(x) = e^{v(x)}$ em que a base é a constante de Neper, a derivada da função será

$$g'(x) = \frac{dg}{dx} = (e)^{v(x)} \cdot v'(x)$$

A. Diferenciação em R

A.4. Outras Regras de Derivação

3. Derivação da potência sendo a base uma constante e o expoente uma função de x, ou seja, $h(x) = k^{v(x)}$.

Pode-se reescrever, introduzindo a função exponencial e a sua inversa que é a função logaritmo:

$$h(x) = k^{v(x)} = e^{\ln\left[k^{v(x)}\right]} = e^{v(x)\ln(k)}$$

em que se usa as propriedades dos logaritmos. Derivando a função $h(x) = k^{v(x)}$, obtém-se

$$h'(x) = \frac{dh}{dx} = e^{v(x)\ln(k)} \cdot v'(x)\ln(k) = k^{v(x)} v'(x)\ln(k)$$

A. Diferenciação em R

A.4. Outras Regras de Derivação

4. Derivação da potência sendo a base uma função u(x) e o expoente outra função de v(x), ou seja, $f(x) = [\mathbf{u}(x)]^{v(x)}$.

Pode-se reescrever, introduzindo a função exponencial e a sua inversa que é a função logarítmo:

$$f(x) = [u(x)]^{v(x)} = e^{\ln[u(x)^{v(x)}]} = e^{v(x)\ln[u(x)]}$$

em que se usa as propriedades dos logaritmos. Derivando a função $h(x) = k^{v(x)}$, obtém-se

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = e^{v(x)\ln[u(x)]} \cdot \{v(x)\ln[u(x)]\}' = u(x)^{v(x)} \left\{ v'(x)\ln[u(x)] + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)} \right\} =$$

$$= u(x)^{v(x)} v'(x)\ln[u(x)] + u(x)^{v(x)} v(x)\frac{u'(x)}{u(x)} = u(x)^{v(x)} v'(x)\ln[u(x)] + v(x)u(x)^{v(x)-1}u'(x)$$

É a soma das 2 regras – regra da exponencial + regra da potência.

A. Diferenciação em R

Exercício 5: Calcular a derivada de $f(x)$ considerando que x toma unicamente os valores para os quais a fórmula que define $f(x)$ tem significado:

a) $f(x) = x^{3/2} + \frac{5}{2}x^2$

b) $f(x) = x^2 e^{-x}$

c) $f(x) = exp\left(x^2 + \frac{1}{x} + 3\right)$

d) $f(x) = \frac{e^x - x - 1}{x^2}$

e) $f(x) = \frac{\ln(x)}{2x}$

f) $f(x) = 3x\ln(x)$

A. Diferenciação em R

Exercício 6: Derive-se a função $y = (x^2 + 5x)^3$, isto é, a sua derivada dy/dx:

Uma forma de resolver é expandir a função

$$y = (x^2 + 5x)^3 = x^6 + 15x^5 + 75x^4 + 125x^3$$

e em seguida,

$$\frac{dy}{dx} = 6x^5 + 75x^4 + 300x^3 + 375x^2$$

Neste caso o processo é fácil, mas trabalhoso.

Mas para funções como $y = (7x^5 + 19)^{100}$, o processo é inviável.

Portanto, introduz-se uma nova variável auxiliar $u = 7x^5 + 19$ de modo que a função pode ser decomposta em partes mais simples, como: $y = u^{100}$.

Em linhas gerais, y é uma função de u, onde u, por sua vez é uma função de x:

$$y = f(u) \quad \text{onde} \quad u = g(x)$$

A correspondente função composta é a função: $y = f\big(g(x)\big)$.

A. Diferenciação em R

Exercício 7: Seja $f(x) = \left[\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right]^{\tan(x)}$ para calcular a sua derivada pode-se aplicar a regra:

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \left[\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right]^{\tan(x)} \sec^2(x) \ln\left[\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right] + \tan(x)\left[\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right]^{\tan(x)-1} \cos\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

ou então

$$f(x) = \left[\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right]^{\tan(x)} = e^{\ln\left(\left[\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right]^{\tan(x)}\right)} = e^{\tan(x)\ln\left(\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)}$$

A sua derivada fica

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = e^{\tan(x)\ln\left(\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right)}\left\{\sec^2(x)\ln\left[\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right] + \tan(x)\frac{\cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right\}$$

ANÁLISE MATEMÁTICA I

Aula Teórica 02

Sumário Proposto para a Aula 2

A. Diferenciação em R
A.5. Derivação de Funções Compostas (ou Regra da Cadeia)
A.6. Derivação de Funções Trigonométricas
A.7. Derivação da Função Inversa
A.8. Teorema dos Acréscimos Finitos (Lagrange)

U.PORTO FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA UNIVERSIDADE DO PORTO
CONSTRUCT
inegi
Laeta laboratório associado